

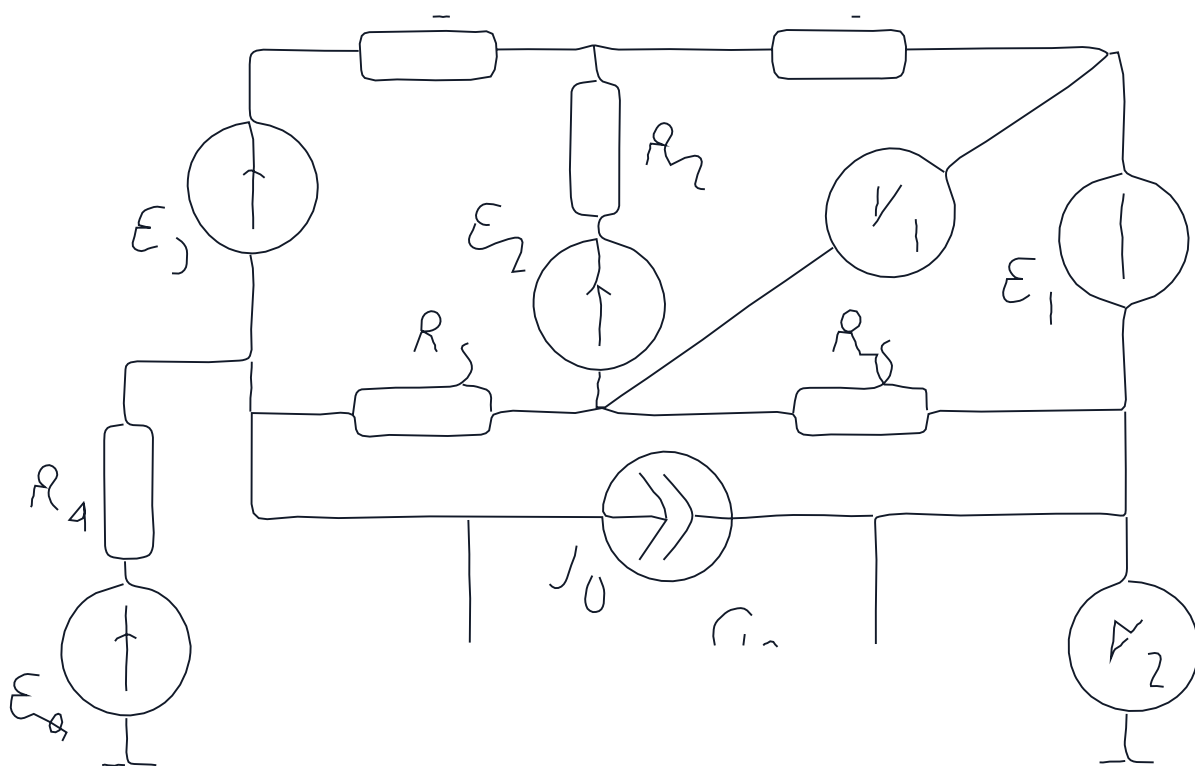


Рисунок 19 - Исходная схема для расчета

Потенциал опорного узла равен

$$\varphi_{\text{оп}} = 0 \text{ V}$$

Составим систему уравнений для остальных узлов

$$0 \text{ IIII } \varphi_2 - 0 \text{ IIII } \varphi_4 + I_{E_2} = 0$$

$$0 \text{ I429 } \varphi_3 - 0 \text{ I429 } \varphi_4 + I_{E_3} = 0$$

$$0 \text{ 0625 } \varphi_4 - 0 \text{ 0625 } \varphi_1 + I_{E_4} = 0$$

$$0 \text{ 2222 } \varphi_2 - 0 \text{ I667 } \varphi_1 - 0 \text{ 0556 } \varphi_3 - I_{E_2} = 0$$

$$-0 \text{ 0625 } \varphi_4 - 0 \text{ I667 } \varphi_2 + 0 \text{ 5292 } \varphi_1 - 0 \text{ 3 } \varphi_3 - I_{E_3} = -12$$

$$-0 \text{ 0556 } \varphi_2 - 0 \text{ 3 } \varphi_1 + 0 \text{ 3556 } \varphi_3 - I_{E_4} = 12$$

$$-0 \text{ I111 } \varphi_2 - 0 \text{ I429 } \varphi_3 + 0 \text{ 294 } \varphi_4 - 0 \text{ 04 } \varphi_5 = 0$$

$$-0 \text{ 04 } \varphi_4 + 0 \text{ 04 } \varphi_5 + I_{E_1} = 0$$

$$\varphi_2 - \varphi_1 = 60$$

$$\varphi_2 - \varphi_3 = 100$$

$$-\varphi_3 + \varphi_5 = 90$$

$$\varphi_4 = 120$$

Тогда

$$G_3 = \frac{1}{R_3} = \frac{1}{7} = 0 \text{ I42857 S}$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{9} = 0 \text{ I11111 S}$$

$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{25} = 0 \text{ 04 S}$$